A17 ·액적 toy 와 이산 최소화

과제 큐시트

선행: A16　**독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

가장 낮은 후보는 곧 최소점인가?

정수 후보를 훑었더니 경계에서 에너지가 가장 낮았다. 이를 내부 stationary point 라 부를 수 있을지, 더 필요한 비교를 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$E_{nuc} = -a_v A + a_s A^{2/3} + a_c Z^2 A^{-1/3} + a_a (A-2Z)^2/A$, $n_e = (Z/A) n_B$, $e_{toy} = E_{nuc}/A + \epsilon_e/n_B$.

- `notes/chapters/ch08.md`
- `learner/src/eos/ns_liquid_drop.f90`
- `fixtures/nuclear/liquid_drop_toy.json`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 경험계수와 제공 electron helper 의 역할을 구분한다.
2. 고정 n_B 에서 A,Z mesh 를 선언한다.
3. 허용 candidate 만 평가하고 최소 위치가 경계인지 기록한다.
4. 후보를 포함하도록 세분한 mesh 에서 최소값이 높아지지 않는지 확인한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A17 --plan
python tools/run_assignment.py A17 --run \
  --workspace learner --output ../A17_result.json
```

결과를 설명하기

후보 집합 안의 최소와 연속 문제의 최소를 구분한다. 후보를 추가한 경우 이전 최소가 여전히 허용된다면 최솟값이 높아질 수는 없다.

남길 증거. 네 에너지 항 분해; coarse/fine 최소 후보; 경계 최소와 continuum stationary point 의 차이

판단 기준. 2 점 예: discrete global minimum 이라는 범위를 명시하고 실제 inner crust 로 과장하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 고정 Z 와 고정 Z/A 에서 Coulomb scaling 이 달라진다.

힌트 2. A→8A, Z 고정이면 surface 는 4 배, Coulomb 은 1/2 배이다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 표면항과 Coulomb 항의 크기 의존성을 말로 예측한다. 어떤 변수를 고정했는지도 함께 답한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. fixed-pressure Gibbs, neutron drip, pairing, pasta, full-star provider 는 범위 밖이다.